



PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA
PERANGKAT LUNAK
POLIBATAM



Laporan Akhir PBL - Sem 6

Judul PBL

IDENTITAS PROYEK

Nomor ID PBL	:	PBL-TRPL621
Pengusul Proyek	:	Supardianto M.Eng.
Manajer Proyek	:	Holong Marisi Simalango M.Kom
Co Manajer Proyek	:	-
Judul Proyek	:	MoneyMate: Platform Web Interaktif untuk Manajemen Anggaran Harian dan Analisis Keuangan
Luaran	:	Aplikasi, Laporan Akhir PBL, Poster, Manual Book, Video Demo, Draft Berkas HKI
Klien/Pelanggan	:	-
Pengarah (Kordinator Matakuliah PBL)	:	1. Recy Harviani Zurwanty – <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i> 2. Suwarno – <i>Menulis Bahasa Inggris</i> 3. Metta Santiputri – <i>Metodologi Penelitian</i> 4. Sartikha – <i>Kapita Selekt</i> 5. Alena Uperiati – <i>Kewirausahaan</i> 6. Supardianto – <i>Proyek Perangkat Lunak Industri</i>
Anggota Tim Mahasiswa	:	1. 4342311013 – Nurul Amalia Ramadhani 2. 4342311015 – Cahya Trixie Ariella Sitorus 3. 4342211018 – Fauzan Alwan 4. 4342311023 – Daniel Charlie Samuel Siburian 5. 4342311026 – Asyraf Rais Fadhil

DAFTAR ISI

Identitas Proyek	1
Daftar isi	2
BAB I Pendahuluan	4
Ringkasan Eksekutif	4
BAB II Deskripsi Umum Sistem	5
Latar Belakang	5
Identifikasi Masalah (Problem Statement)	6
Value Proposition	6
Fitur Utama	7
BAB III Analisis Pasar & Kompetisi	9
Segmentasi, Targeting, & Positioning (STP)	9
Analisis SWOT	9
Analisis Kompetitor	11
BAB IV Aspek Teknis & Pengembangan	12
Arsitektur Sistem	13
Teknologi Stack	13
Manajemen Server & Infrastruktur	14
Metode Pengembangan	15
BAB V Strategi Bisnis & Monetisasi	16
Model Bisnis	16
Strategi Pemasaran	16
Estimasi Biaya	17
BAB VI Hasil dan Kesimpulan	19
Hasil Proyek	19
Pembelajaran dan Pengalaman	20
Kesimpulan	21
Saran	22

Lampiran 1 : Logbook	24
Lampiran 2: Business Model Canvas (BMC)	25
Lampiran 3: Dokumentasi Pengerjaan PBL	26
Lampiran 4: Kontribusi Matakuliah pada PBL	27
Menulis Bahasa Inggris.....	27
Metodologi Penelitian.....	27
Kapita Selekta	27
Kewirausahaan	27
Lampiran 5: Statistik Aplikasi / Pengguna.....	28
Lampiran 6: Draft Proposal	29

BAB I PENDAHULUAN

Ringkasan Eksekutif

Pengelolaan keuangan pribadi merupakan tantangan yang masih dihadapi banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan kalangan usia produktif. Berdasarkan hasil observasi dan penyebaran kuesioner kepada 22 responden, ditemukan bahwa sebagian besar responden belum memiliki kebiasaan mencatat keuangan secara konsisten. Sebanyak 45,5% responden mengaku jarang mencatat pengeluaran, 18,2% tidak pernah mencatat sama sekali, dan 45,5% menyatakan sering lupa atau terlalu sibuk untuk melakukan pencatatan. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna kesulitan memahami pola pengeluaran, mengontrol anggaran, serta merencanakan kondisi keuangan secara lebih baik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan MoneyMate, sebuah website pengelolaan keuangan pribadi yang dirancang agar proses pencatatan keuangan menjadi lebih praktis, sederhana, dan mudah dipahami. MoneyMate menyediakan berbagai fitur utama, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan anggaran (budgeting) berdasarkan kategori, target tabungan, visualisasi laporan keuangan dalam bentuk grafik, pengingat pencatatan transaksi, notifikasi ketika pengeluaran mendekati batas anggaran, serta fitur unduh laporan keuangan. Seluruh fitur tersebut bertujuan membantu pengguna mengelola keuangan secara lebih teratur sekaligus membangun kebiasaan finansial yang lebih disiplin.

Target utama MoneyMate adalah mahasiswa dan masyarakat usia produktif yang aktif menggunakan teknologi digital, namun masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi secara konsisten. Selain itu, aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelajar, pekerja, maupun masyarakat umum yang membutuhkan media sederhana untuk memantau pemasukan, pengeluaran, dan kondisi keuangan sehari-hari.

Keunggulan kompetitif MoneyMate terletak pada kemudahan penggunaan, tampilan yang sederhana, serta kombinasi fitur yang berorientasi pada kebutuhan pengguna pemula. Dibandingkan beberapa aplikasi pengelolaan keuangan yang sudah ada, MoneyMate menawarkan pengalaman yang lebih praktis melalui pencatatan transaksi yang sederhana, visualisasi data yang informatif, fitur budgeting per kategori, target finansial, pengingat transaksi, dan notifikasi batas anggaran dalam satu platform yang mudah digunakan. Dengan pendekatan tersebut, MoneyMate diharapkan mampu meningkatkan konsistensi pengguna dalam mengelola keuangan sekaligus membantu mereka mengambil keputusan finansial yang lebih baik.

Untuk mendukung keberlanjutan pengembangan aplikasi, MoneyMate menerapkan model bisnis **freemium**, yaitu menyediakan fitur dasar secara gratis dan menawarkan layanan premium dengan fitur tambahan melalui sistem berlangganan. Dengan biaya operasional yang relatif rendah, dukungan teknologi modern berbasis Laravel, serta strategi pemasaran yang menyasar mahasiswa dan generasi muda, MoneyMate memiliki peluang untuk berkembang sebagai solusi pengelolaan keuangan pribadi yang praktis, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

BAB II DESKRIPSI UMUM SISTEM

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pribadi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengatur pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan perencanaan keuangan di masa depan. Namun, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan secara konsisten. Aktivitas mencatat pengeluaran sering kali dianggap merepotkan, mudah dilupakan, atau terabaikan karena kesibukan sehari-hari. Akibatnya, banyak individu tidak menyadari pola pengeluaran mereka dan kesulitan mengontrol kondisi keuangan secara lebih teratur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan media pengelolaan keuangan yang praktis, mudah digunakan, dan mampu membantu pengguna memahami kondisi finansial dengan lebih baik. Tidak hanya sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, aplikasi pengelolaan keuangan juga perlu menyediakan fitur yang dapat membantu pengguna memantau penggunaan uang, mengatur anggaran, serta memberikan informasi keuangan secara visual agar lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil observasi dan penyebaran kuesioner kepada 22 responden, ditemukan bahwa kebiasaan pencatatan keuangan masih tergolong rendah. Sebanyak 45,5% responden menyatakan jarang mencatat pengeluaran, sedangkan hanya 13,6% yang melakukan pencatatan setiap hari. Bahkan, terdapat 18,2% responden yang mengaku tidak pernah mencatat pengeluaran sama sekali. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki kebiasaan pengelolaan keuangan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, tantangan terbesar yang dialami responden dalam mengelola keuangan adalah lupa atau terlalu sibuk untuk mencatat pengeluaran dengan persentase sebesar 45,5%. Sebanyak 40,9% responden juga mengaku sulit disiplin dalam mengatur keuangan, sementara 36,4% lainnya menyatakan tidak mengetahui ke mana uang mereka digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan solusi yang sederhana dan efisien agar proses pencatatan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi atau website pengelolaan keuangan masih belum optimal. Sebanyak 63,6% responden mengaku belum pernah menggunakan platform pengelolaan keuangan sebelumnya. Dari responden yang pernah menggunakan platform serupa, mayoritas hanya bertahan kurang dari satu bulan, yaitu sebesar 58,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa platform yang sudah ada belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengguna ataupun memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman dan berkelanjutan.

Di sisi lain, responden menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap fitur-fitur pengelolaan keuangan yang praktis dan informatif. Fitur pencatatan otomatis menjadi fitur yang paling dianggap membantu dengan persentase 59,1%, diikuti fitur budgeting kategori sebesar 54,5%, serta laporan grafik atau visualisasi data

sebesar 36,4%. Selain itu, sebagian besar responden juga menilai bahwa visualisasi data keuangan merupakan fitur yang penting dan menarik karena dapat membantu pengguna memahami kondisi keuangan secara lebih jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, MoneyMate dikembangkan sebagai website pengelolaan keuangan yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keuangan secara lebih praktis dan terorganisir. MoneyMate menyediakan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengaturan budget bulanan, target tabungan, laporan grafik dan visualisasi data keuangan, pengingat untuk mencatat transaksi, serta notifikasi ketika pengeluaran pada suatu kategori hampir mencapai batas budget yang telah ditentukan. Fitur-fitur tersebut diharapkan dapat membantu pengguna memantau kondisi finansial secara lebih mudah serta membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan terarah.

Identifikasi Masalah (Problem Statement)

1. Pengguna sering lupa atau terlalu sibuk untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran harian.
2. Pengguna kesulitan disiplin dalam mengatur pengeluaran sesuai budget yang dimiliki.
3. Pengguna tidak mengetahui secara jelas ke mana uang mereka digunakan setiap bulannya.
4. Proses pencatatan keuangan masih dianggap merepotkan dan kurang praktis untuk dilakukan secara rutin.
5. Pengguna kesulitan memantau pengeluaran pada kategori tertentu sehingga sering melebihi batas budget.
6. Sebagian platform pengelolaan keuangan yang sudah ada belum mampu memberikan tampilan informasi yang mudah dipahami dan menarik untuk digunakan dalam jangka panjang.
7. Pengguna membutuhkan visualisasi kondisi keuangan agar lebih mudah memahami pola pengeluaran dan pemasukan.
8. Pengguna membutuhkan pengingat agar lebih konsisten dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan.

Value Proposition

1. Membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran secara lebih cepat dan praktis melalui sistem pencatatan yang sederhana dan terorganisir.
2. Membantu pengguna memantau kondisi keuangan secara real-time melalui dashboard dan visualisasi data keuangan yang informatif.

3. Membantu pengguna mengontrol pengeluaran dengan fitur budgeting kategori dan notifikasi ketika pengeluaran hampir mencapai batas budget.
4. Membantu meningkatkan konsistensi pengguna dalam mencatat transaksi melalui fitur pengingat pencatatan keuangan.
5. Membantu pengguna memahami pola penggunaan uang sehingga pengeluaran menjadi lebih terarah dan terkontrol.
6. Menyediakan pengalaman pengelolaan keuangan yang lebih mudah dipahami dibanding pencatatan manual.
7. Membantu pengguna membangun kebiasaan finansial yang lebih disiplin dan terorganisir dalam kehidupan sehari-hari.
8. Mengurangi risiko pengeluaran berlebih dengan monitoring pengeluaran berdasarkan kategori secara berkala.

Fitur Utama

Penjelasan fitur-fitur kunci yang menSelain fitur dasar seperti login, register, dan pengelolaan profil pengguna, MoneyMate memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara lebih praktis, terorganisir, dan informatif. Fitur-fitur utama tersebut meliputi:

1. Input Catatan Keuangan

MoneyMate menyediakan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang membantu pengguna mencatat transaksi keuangan harian secara lebih mudah dan terorganisir. Fitur ini menjadi solusi bagi pengguna yang sering lupa mencatat pengeluaran atau kesulitan memantau kondisi keuangan sehari-hari.

2. Kelola Anggaran Keuangan

Fitur budgeting membantu pengguna mengatur batas pengeluaran berdasarkan kategori tertentu, seperti makanan, transportasi, atau hiburan. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan.

3. Tujuan Finansial

MoneyMate menyediakan fitur target tabungan untuk membantu pengguna menetapkan tujuan finansial dan memantau progres pencapaiannya. Fitur ini membantu pengguna lebih termotivasi dalam mengelola keuangan dan menabung secara konsisten.

4. Visualisasi Data Keuangan

MoneyMate menampilkan laporan keuangan dalam bentuk grafik dan visualisasi data agar pengguna lebih mudah memahami kondisi keuangan, pola pengeluaran, serta perbandingan pemasukan dan pengeluaran tanpa harus membaca data transaksi secara manual.

5. Unduh Laporan Keuangan

Fitur unduh laporan memungkinkan pengguna menyimpan atau mengunduh data laporan keuangan dalam periode tertentu. Fitur ini membantu pengguna mendokumentasikan riwayat keuangan dan mempermudah proses evaluasi kondisi finansial.

6. Notifikasi dan Pengingat

MoneyMate menyediakan fitur pengingat untuk mencatat transaksi keuangan serta notifikasi ketika pengeluaran pada suatu kategori hampir mencapai batas budget. Fitur ini membantu pengguna lebih disiplin dalam mencatat dan mengontrol pengeluarannya sehari-hari.

BAB III ANALISIS PASAR & KOMPETISI

Segmentasi, Targeting, & Positioning (STP)

Segmenting

MoneyMate ditujukan untuk orang yang membutuhkan bantuan dalam mengelola keuangan pribadi sehari-hari. Segmentasi pengguna meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum yang memiliki kebutuhan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengatur anggaran, serta memantau kondisi keuangan secara lebih teratur.

Targeting

Target utama MoneyMate adalah mahasiswa dan kalangan usia produktif yang aktif menggunakan teknologi digital namun masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan secara konsisten. Pengguna yang ditargetkan merupakan individu yang membutuhkan platform pengelolaan keuangan yang praktis, mudah digunakan, serta mampu membantu mereka memantau pengeluaran dan mengatur budget bulanan.

Positioning

MoneyMate diposisikan sebagai website pengelolaan keuangan yang sederhana, praktis, dan informatif untuk membantu pengguna mengatur keuangan sehari-hari secara lebih mudah. MoneyMate menawarkan pengalaman pengelolaan keuangan yang terorganisir melalui fitur pencatatan transaksi, budgeting, visualisasi data keuangan, serta notifikasi pengingat sehingga pengguna dapat lebih disiplin dan memahami kondisi finansial mereka dengan lebih baik.

Analisis SWOT

Kelebihan (Strengths)

1. Memiliki fitur pengelolaan keuangan yang lengkap, seperti pencatatan transaksi, budgeting, target tabungan, visualisasi data keuangan, dan notifikasi pengingat.
2. Tampilan data keuangan dalam bentuk grafik membantu pengguna memahami kondisi finansial dengan lebih mudah.
3. Sistem budgeting dan notifikasi batas pengeluaran membantu pengguna mengontrol pengeluaran secara lebih disiplin.
4. Website dirancang dengan konsep yang sederhana dan mudah digunakan sehingga cocok untuk pengguna pemula.

5. Memiliki fitur pengingat pencatatan transaksi yang membantu pengguna lebih konsisten dalam mengelola keuangan.

Kelemahan (Weaknesses)

1. MoneyMate masih berbasis website sehingga akses dan pengalaman pengguna mungkin kurang fleksibel dibanding aplikasi mobile.
2. Kesadaran masyarakat untuk rutin mencatat keuangan masih rendah sehingga pengguna berpotensi tidak konsisten menggunakan platform.
3. Fitur masih berfokus pada pengelolaan keuangan pribadi dan belum mendukung kebutuhan finansial yang lebih kompleks.
4. MoneyMate masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan daya tarik dan retensi pengguna jangka panjang.

Peluang (Opportunities)

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pengelolaan keuangan pribadi.
2. Tingginya penggunaan teknologi digital membuka peluang pengembangan platform pengelolaan keuangan yang lebih modern dan mudah diakses.
3. Banyak pengguna yang membutuhkan media pengelolaan keuangan sederhana karena aplikasi yang ada dianggap terlalu kompleks atau kurang praktis.
4. Peluang pengembangan fitur tambahan seperti integrasi AI, analisis keuangan otomatis, atau pengembangan aplikasi mobile di masa depan.
5. Potensi kerja sama dengan institusi pendidikan atau komunitas literasi keuangan untuk meningkatkan jumlah pengguna.

Ancaman (Threats)

1. Banyaknya aplikasi dan platform pengelolaan keuangan lain yang sudah lebih dikenal masyarakat.
2. Pengguna dapat berpindah ke platform lain apabila MoneyMate tidak terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.
3. Risiko keamanan dan privasi data keuangan pengguna menjadi tantangan penting dalam pengembangan sistem.

4. Perubahan tren teknologi dan kebutuhan pengguna yang cepat dapat membuat fitur yang ada menjadi kurang relevan di masa depan.
5. Rendahnya kebiasaan masyarakat dalam mencatat keuangan dapat memengaruhi tingkat penggunaan platform secara berkelanjutan.

Analisis Kompetitor

MoneyMate dianalisis dengan membandingkan beberapa platform pengelolaan keuangan yang populer, yaitu YNAB, Spendee, dan Money Lover. Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta peluang diferensiasi yang dapat diterapkan pada MoneyMate.

Kompetitor	Keunggulan	Kelemahan
YNAB	Metode <i>zero-based budgeting</i> ; fokus pada perencanaan keuangan dan perubahan perilaku finansial pengguna; menyediakan edukasi keuangan yang lengkap.	Biaya berlangganan relatif mahal; kurva belajar cukup tinggi; membutuhkan komitmen pengguna dalam mengalokasikan anggaran.
Spendee	Tampilan visual yang intuitif; fitur <i>shared wallet</i> ; mendukung <i>multi-wallet</i> dan <i>multi-currency</i> .	Banyak fitur penting hanya tersedia pada versi premium; sinkronisasi bank terbatas; tidak memiliki fitur pengingat.
Money Lover	Visualisasi laporan keuangan yang baik; pengingat tagihan; integrasi dengan beberapa bank lokal; antarmuka mudah digunakan.	Versi gratis memiliki keterbatasan fitur; terdapat iklan; fitur <i>budgeting</i> kurang mendalam dibandingkan kompetitor lain.

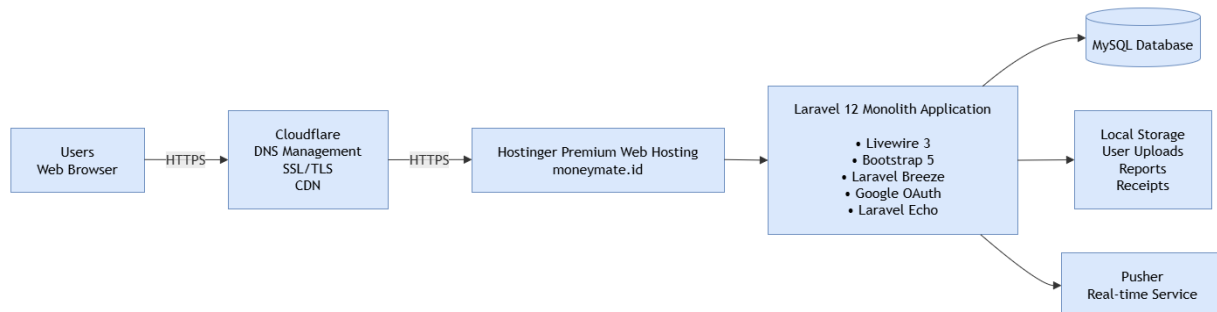
Berdasarkan hasil analisis kompetitor, MoneyMate memiliki peluang untuk menonjol melalui beberapa aspek berikut:

- Fokus pada kemudahan penggunaan bagi pengguna pemula.
- Menyediakan fitur pencatatan keuangan yang sederhana dan cepat.
- Menawarkan pengelolaan anggaran per kategori yang mudah dipahami.
- Menyediakan notifikasi ketika pengeluaran hampir mencapai batas anggaran.
- Menyediakan pengingat pencatatan transaksi untuk meningkatkan konsistensi pengguna.
- Menampilkan visualisasi data keuangan yang informatif dan mudah dipahami.
- Menyediakan fitur target finansial untuk membantu pengguna mencapai tujuan keuangan.

Jika YNAB berfokus pada perencanaan anggaran yang ketat, Spendee berfokus pada pengalaman visual dan kolaborasi, serta Money Lover berfokus pada kemudahan pencatatan dan integrasi bank, maka MoneyMate diposisikan sebagai website pengelolaan keuangan yang sederhana, praktis, dan ramah bagi pengguna pemula untuk membantu membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin melalui pencatatan, budgeting, dan visualisasi keuangan yang mudah dipahami.

BAB IV ASPEK TEKNIS & PENGEMBANGAN

Arsitektur Sistem



Arsitektur MoneyMate mengadopsi pendekatan monolithic architecture dengan Laravel 12 sebagai pusat logika aplikasi. Integrasi Cloudflare memberikan keamanan dan peningkatan performa akses, Hostinger Premium Web Hosting menjadi lingkungan eksekusi aplikasi, MySQL berfungsi sebagai penyimpanan data utama, Local Storage menyimpan dokumen pendukung seperti struk transaksi dan laporan, sedangkan kombinasi Laravel Echo dan Pusher memungkinkan pembaruan data serta notifikasi secara real-time. Dengan dukungan Livewire 3, Bootstrap 5, Laravel Breeze, dan Google OAuth, MoneyMate mampu menyediakan pengalaman pengguna yang interaktif, aman, responsif, dan mudah digunakan untuk mendukung pengelolaan anggaran harian serta analisis keuangan personal.

Teknologi Stack

1. Bahasa Pemrograman: PHP

Banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web dan didukung penuh oleh Laravel.

2. Framework Backend: Laravel 12

Memiliki struktur yang baik, fitur lengkap, keamanan yang baik, serta mempercepat proses pengembangan aplikasi.

3. Frontend Interaktif: Livewire

Memungkinkan pembuatan antarmuka interaktif tanpa menggunakan framework JavaScript yang kompleks.

4. UI Framework: Bootstrap 5

Mempermudah pembuatan tampilan yang responsif dan konsisten.

5. Database: MySQL

Stabil, mudah diintegrasikan dengan Laravel, dan cocok untuk pengelolaan data transaksi keuangan.

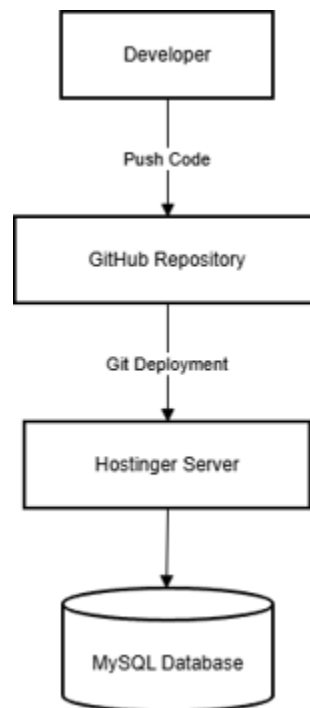
6. Version Control Git & GitHub

Mendukung kolaborasi tim dan pengelolaan source code secara terstruktur.

7. Hosting: Hostinger

Mudah digunakan, memiliki biaya yang terjangkau, dan mendukung deployment aplikasi Laravel.

Manajemen Server & Infrastruktur



MoneyMate di-deploy menggunakan layanan cloud hosting Hostinger sehingga dapat diakses melalui internet. Source code aplikasi dikelola menggunakan Git dan GitHub sebagai version control system. Hostinger terhubung langsung dengan repositori GitHub melalui fitur Git Deployment sehingga proses pembaruan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

Database MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, transaksi keuangan, anggaran, dan tujuan finansial. Infrastruktur ini dipilih karena mudah dikelola, memiliki biaya yang relatif terjangkau, serta mampu mendukung kebutuhan aplikasi web MoneyMate.

Metode Pengembangan

Pengembangan MoneyMate menggunakan metode Agile Scrum. Metode ini dipilih karena memungkinkan tim melakukan pengembangan secara bertahap, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna, serta mendukung kolaborasi yang baik antar anggota tim.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

- **Product Backlog:**
Tim menyusun daftar kebutuhan dan fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi MoneyMate.
- **Sprint Planning:**
Tim menentukan pekerjaan yang akan dikerjakan pada setiap sprint berdasarkan prioritas backlog.
- **Sprint Execution:**
Pengembang mengimplementasikan fitur sesuai sprint backlog yang telah ditetapkan.
- **Weekly Scrum Meeting:**
Tim melakukan pertemuan rutin untuk membahas progres pekerjaan, hambatan yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut.
- **Sprint Review:**
Tim melakukan demonstrasi hasil pengembangan yang telah diselesaikan untuk mendapatkan umpan balik
- **Sprint Retrospective:**
Tim melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan guna meningkatkan efektivitas sprint berikutnya

Dengan pendekatan Agile Scrum, pengembangan MoneyMate dapat dilakukan secara terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

BAB V STRATEGI BISNIS & MONETISASI

Model Bisnis

MoneyMate menggunakan model bisnis Freemium, yaitu menyediakan fitur dasar secara gratis untuk seluruh pengguna dan menawarkan fitur tambahan melalui layanan premium berlangganan.

Fitur Gratis

- Pencatatan transaksi keuangan.
- Pengelolaan kategori anggaran.
- Visualisasi data keuangan dasar.
- Pembuatan tujuan finansial terbatas.

Fitur Premium

- Tujuan finansial tanpa batas
- Laporan keuangan multiperiode
- Kustom kategori
- Tanpa limit saldo

Model freemium dipilih karena dapat menarik pengguna baru dengan mudah sekaligus memberikan peluang pendapatan melalui peningkatan layanan ke versi premium.

Sumber Pendapatan: Langganan Premium

Pengguna dapat meningkatkan akun ke versi premium untuk memperoleh fitur tambahan. Biaya berlangganan yang diterapkan adalah:

- Bulan pertama: Rp 9.900
- Bulan berikutnya: Rp 19.900 per bulan

Strategi harga ini digunakan untuk menarik pengguna baru agar dapat mencoba layanan premium dengan biaya yang lebih terjangkau sebelum berlangganan secara penuh.

Strategi Pemasaran

Target utama MoneyMate adalah mahasiswa dan pekerja muda yang membutuhkan solusi sederhana untuk mengelola keuangan pribadi. Strategi pemasaran yang dilakukan pada tahap awal meliputi:

- **Media Sosial:**
Promosi melalui Instagram dengan konten edukasi keuangan, tips budgeting, pengelolaan pengeluaran, dan pengenalan fitur MoneyMate.
- **Soft Launching:**
Aplikasi diperkenalkan terlebih dahulu kepada mahasiswa, teman, dan lingkungan kampus untuk mendapatkan masukan awal dan meningkatkan jumlah pengguna.
- **School Outreach:**
Tim MoneyMate melakukan kegiatan school outreach untuk memperkenalkan aplikasi dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperoleh masukan langsung dari calon pengguna serta memperluas jangkauan pengguna potensial.
- **Monitoring dan Evaluasi:**
Mengumpulkan masukan pengguna untuk memperbaiki fitur dan meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi secara berkelanjutan.

Estimasi Biaya

Biaya Pengembangan

Komponen	Biaya
Laptop dan perangkat pengembangan	Menggunakan perangkat pribadi
Software Pengembangan	Rp 0
GitHub	Rp 0
Laravel, Livewire, Bootstrap, MySQL	Rp 0
Total	Rp 0

Pengembangan aplikasi memanfaatkan perangkat yang telah dimiliki anggota tim dan teknologi open-source sehingga tidak memerlukan biaya lisensi tambahan.

Biaya Operasional

Komponen	Biaya
Domain (1 tahun)	Rp 225.000
Hosting (1 tahun)	Rp 531.468
Registrasi QRIS	Rp 32.000
Total	Rp 788.468

Estimasi biaya operasional bulanan:

Rp 788.468 : 12 bulan = Rp 65.706 per bulan

Biaya operasional utama berasal dari domain, hosting, dan registrasi QRIS yang digunakan untuk mendukung operasional aplikasi MoneyMate.

MoneyMate dirancang dengan biaya operasional yang relatif rendah karena memanfaatkan teknologi open-source dan layanan hosting yang terjangkau. Keberlanjutan bisnis diharapkan berasal dari pendapatan langganan premium yang menawarkan fitur tambahan bagi pengguna. Dengan bertambahnya jumlah pengguna premium, biaya operasional aplikasi dapat ditutupi sekaligus mendukung pengembangan fitur baru pada MoneyMate.

BAB VI HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil Proyek

Proyek **MoneyMate** berhasil diselesaikan dengan menghasilkan sebuah aplikasi web yang telah aktif dan dapat diakses melalui **app.moneymate.id**. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi secara lebih terstruktur, mulai dari pencatatan transaksi hingga pemantauan pencapaian target finansial. Selama implementasi, aplikasi berhasil menarik **119 pengunjung situs web**, memperoleh **76 pengguna terdaftar**, serta mempertahankan **21 pengguna aktif dalam tujuh hari terakhir**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil menjangkau pengguna dan mulai digunakan secara nyata dalam aktivitas pengelolaan keuangan sehari-hari.

MoneyMate menyediakan sejumlah fitur utama yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan pribadi secara menyeluruh, yaitu **Pencatatan Transaksi, Pengelolaan Anggaran, Tujuan Keuangan, Laporan dan Grafik Keuangan**, serta **Notifikasi dan Peningkat**. Fitur pencatatan transaksi memudahkan pengguna dalam mendokumentasikan setiap pemasukan dan pengeluaran secara sistematis sehingga kondisi keuangan dapat dipantau secara akurat. Selanjutnya, fitur pengelolaan anggaran membantu pengguna menetapkan batas pengeluaran pada setiap kategori sehingga penggunaan dana menjadi lebih terkontrol dan risiko pemborosan dapat diminimalkan.

Selain itu, fitur tujuan keuangan memungkinkan pengguna menetapkan target finansial, seperti menabung untuk dana darurat atau pembelian tertentu, kemudian memantau perkembangan pencapaiannya secara berkala. Laporan dan grafik keuangan menyajikan visualisasi data yang informatif sehingga pengguna dapat memahami pola pemasukan, pengeluaran, dan kondisi keuangan secara lebih mudah. Sementara itu, fitur notifikasi dan pengingat membantu pengguna tetap disiplin dalam mencatat transaksi, memenuhi target tabungan, serta mengelola anggaran sesuai rencana.

Secara keseluruhan, proyek ini berhasil memenuhi tujuan utama pengembangan aplikasi, yaitu menyediakan platform yang mampu membantu pengguna mengatur keuangan pribadi dengan lebih efektif dan efisien. Kehadiran berbagai fitur tersebut meningkatkan produktivitas pengguna dalam melakukan pencatatan dan pemantauan keuangan karena seluruh aktivitas dapat dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi. Selain itu, penyajian informasi keuangan yang lebih jelas melalui laporan dan grafik memberikan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan finansial.

Berdasarkan capaian implementasi dan tingkat penggunaan awal, MoneyMate menunjukkan potensi yang baik dalam meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang terencana. Aplikasi ini tidak hanya membantu pengguna mengawasi anggaran dan mencapai tujuan finansial, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih praktis dan terstruktur, sehingga berpotensi meningkatkan kepuasan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi secara berkelanjutan.

Pembelajaran dan Pengalaman

Refleksi Pembelajaran Teknis dan Non-Teknis yang Diperoleh Selama Pengembangan Proyek:

- **Pendalaman Laravel, Node.js, dan optimasi SQL.**

Pengembangan proyek memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Laravel dan Node.js, serta teknik optimasi query SQL untuk meningkatkan performa dan efisiensi sistem.

- **Penerapan Clean Architecture.**

Penerapan prinsip Clean Architecture membantu membangun sistem yang lebih modular, mudah dipelihara, serta memungkinkan penggunaan kembali (reusable) komponen pada pengembangan selanjutnya.

- **Pelaksanaan deployment, konfigurasi server, dan CI/CD.**

Proses deployment memberikan pengalaman dalam melakukan konfigurasi server, mengelola lingkungan produksi, serta memahami pentingnya otomatisasi melalui Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD).

- **Memahami perbedaan lingkungan pengembangan dan produksi.**

Selama proyek berlangsung, dipahami bahwa lingkungan produksi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dengan lingkungan pengembangan lokal, sehingga memerlukan konfigurasi dan pengujian yang lebih matang.

- **Pentingnya monitoring dan backup sistem.**

Monitoring aplikasi serta pencadangan data menjadi aspek penting untuk menjaga keandalan sistem, mempermudah deteksi masalah, dan meminimalkan risiko kehilangan data.

- **Implementasi keamanan sejak awal pengembangan.**

Keamanan aplikasi perlu diterapkan sejak tahap awal, seperti validasi input, autentikasi, otorisasi, dan pengelolaan data yang aman untuk mengurangi potensi kerentanan sistem.

- **Pengalaman integrasi layanan pihak ketiga.**

Integrasi dengan layanan eksternal memerlukan konfigurasi yang tepat, pengelolaan kredensial yang aman, serta pemahaman terhadap dokumentasi API agar proses integrasi berjalan dengan baik.

- **Pentingnya umpan balik dari pengguna.**

Masukan dari pengguna membantu mengidentifikasi kekurangan aplikasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas serta kegunaan produk.

- **Perencanaan dan komunikasi yang efektif.**

Perencanaan yang baik serta komunikasi yang aktif antaranggota tim membantu mengurangi hambatan selama pengembangan dan mempercepat penyelesaian permasalahan.

- **Tantangan pada tahap implementasi produksi.**

Proses implementasi di lingkungan produksi menghadirkan berbagai tantangan nyata yang tidak selalu dapat direplikasi selama tahap pengembangan, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi dalam penyelesaiannya.

- **Penerapan prinsip UI/UX yang berorientasi pada pengguna.**

Pengembangan antarmuka dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan pengguna agar aplikasi lebih mudah dipahami, digunakan, dan memberikan pengalaman yang baik.

- **Penerapan metode Agile Scrum.**

Penggunaan Agile Scrum membantu pengembangan proyek menjadi lebih terstruktur melalui pembagian sprint, evaluasi berkala, dan kolaborasi tim sehingga perubahan kebutuhan dapat diakomodasi secara lebih fleksibel.

Kesimpulan

Pengembangan **MoneyMate** berhasil menghasilkan sebuah aplikasi web pengelolaan keuangan pribadi yang dirancang untuk menjawab permasalahan utama pengguna, yaitu rendahnya konsistensi dalam mencatat transaksi, kesulitan mengelola anggaran, serta kurangnya pemahaman terhadap kondisi keuangan. Melalui penerapan metode Agile Scrum dan pemanfaatan teknologi seperti Laravel, Livewire, MySQL, dan Bootstrap, MoneyMate berhasil mengimplementasikan berbagai fitur utama, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, tujuan finansial, visualisasi laporan keuangan, serta notifikasi dan pengingat. Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil digunakan oleh pengguna nyata dengan capaian 119 pengunjung situs, 76 pengguna terdaftar, dan 21 pengguna aktif dalam tujuh hari terakhir.

Secara keseluruhan, MoneyMate telah memenuhi tujuan pengembangannya sebagai platform yang sederhana, praktis, dan informatif untuk membantu pengguna mengelola keuangan secara lebih terstruktur. Fitur-fitur yang tersedia mampu mendukung pengguna dalam memantau pemasukan dan

pengeluaran, mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran, serta membangun kebiasaan finansial yang lebih disiplin melalui visualisasi data dan pengingat transaksi. Dengan fondasi teknis yang baik, model bisnis yang berkelanjutan, serta peluang pengembangan fitur di masa depan, MoneyMate memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai solusi pengelolaan keuangan pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Saran

Berikan rekomendasi untuk pengembangan p Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi proyek MoneyMate: Platform Web Interaktif untuk Manajemen Anggaran Harian dan Analisis Keuangan Personal, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai arah pengembangan pada penelitian maupun implementasi selanjutnya, antara lain:

1. **Penerapan Progressive Web App (PWA) dengan pendekatan Offline First.**

Pengembangan aplikasi menggunakan konsep *Offline First* memungkinkan pengguna tetap dapat mengakses dan mencatat transaksi meskipun tidak memiliki koneksi internet. Data dapat disimpan sementara pada penyimpanan lokal dan disinkronkan secara otomatis ketika koneksi kembali tersedia. Pendekatan ini akan meningkatkan keandalan aplikasi serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

2. **Pengembangan MoneyMate versi aplikasi mobile.**

Mengingat aktivitas pencatatan keuangan lebih sering dilakukan melalui perangkat seluler, pengembangan aplikasi berbasis Android maupun iOS dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Selain itu, aplikasi mobile memungkinkan pemanfaatan fitur perangkat seperti notifikasi, biometrik, kamera, serta sinkronisasi data secara real-time.

3. **Pengembangan MoneyMate versi Organization/Enterprise.**

Sistem dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan organisasi, komunitas, maupun perusahaan dalam mengelola anggaran dan laporan keuangan secara kolaboratif. Fitur seperti manajemen pengguna berdasarkan peran (*role-based access control*), persetujuan transaksi (*approval workflow*), audit log, serta dashboard analitik organisasi dapat menjadi nilai tambah bagi pengguna skala yang lebih besar.

4. **Integrasi Artificial Intelligence (AI) untuk forecasting dan deteksi kebiasaan finansial.**

Penerapan teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola pengeluaran pengguna, memprediksi kondisi keuangan pada periode mendatang, serta mendeteksi kebiasaan finansial yang kurang baik secara otomatis. Sistem juga dapat memberikan peringatan dini (*early warning*) apabila terdeteksi potensi pemborosan atau risiko ketidakseimbangan anggaran.

5. **Implementasi sistem konversi pencatatan berbasis multimedia.**

Pengembangan fitur yang mampu mengubah berbagai jenis media menjadi data transaksi, seperti pemindaian struk belanja menggunakan OCR (*Optical Character Recognition*),

pengenalan suara (*Speech-to-Text*), maupun ekstraksi informasi dari gambar atau dokumen digital, dapat mempercepat proses pencatatan serta mengurangi kesalahan input secara manual.

6. **Pengembangan chatbot keuangan berbasis AI.**

Chatbot berbasis AI dapat berfungsi sebagai asisten keuangan virtual yang mampu memberikan rekomendasi pengelolaan anggaran, menjawab pertanyaan terkait kondisi finansial pengguna, serta memberikan edukasi mengenai kebiasaan keuangan yang sehat berdasarkan data transaksi yang dimiliki pengguna.

7. **Analisis keuangan tingkat lanjut dan wawasan finansial prediktif.**

Pengembangan fitur analitik yang lebih komprehensif, seperti prediksi arus kas, simulasi target tabungan, analisis tren pengeluaran, evaluasi kesehatan finansial, hingga rekomendasi strategi pengelolaan keuangan berdasarkan data historis, akan memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam mengambil keputusan finansial secara lebih tepat dan terukur.

Secara keseluruhan, pengembangan fitur-fitur tersebut diharapkan mampu meningkatkan fungsionalitas, skalabilitas, serta kualitas layanan MoneyMate sehingga tidak hanya berperan sebagai aplikasi pencatatan keuangan, tetapi juga berkembang menjadi platform manajemen keuangan personal yang cerdas, adaptif, dan mampu memberikan rekomendasi finansial yang lebih akurat sesuai kebutuhan setiap pengguna.

LAMPIRAN 1 : LOGBOOK

SITA

Asyraf Rais Fadhil

1

2

3

List Logbook Tim - PBL-TRPL621

Tambah

Show 10 entries

Search:

ID	Tahapan	Detail Pengerjaan	Ouput	Mulai	Selesai	Progress	#
1	Pre-Alpha	Evaluasi kondisi sistem MoneyMate, refactoring kode pada modul utama, integrasi seluruh fitur sistem (login, pencatatan transaksi, anggaran, tujuan finansial, dan visualisasi data), implementasi pembatasan fitur akun gratis dan premium, serta unit testing awal pada setiap modul	Dokumen rencana & timeline proyek, daftar pembatasan fitur aplikasi	2026-03-02	2026-03-14	100%	Hapus
2	Alpha	Pengujian internal seluruh fitur oleh tim pengembang, debugging sistem, pengujian autentikasi pengguna (registrasi dan login), serta pengujian mekanisme pembatasan akses fitur antara akun gratis dan premium	Laporan hasil pengujian internal sistem	2026-03-30	2026-04-04	90%	Hapus
3	Beta	Deployment versi beta pada server uji coba, pengujian sistem oleh pengguna terbatas, pengumpulan feedback terkait tampilan dan fungsi sistem, serta perbaikan bug berdasarkan hasil pengujian	Laporan feedback pengguna	2026-06-04	2026-11-04	45%	Hapus

Showing 1 to 3 of 3 entries

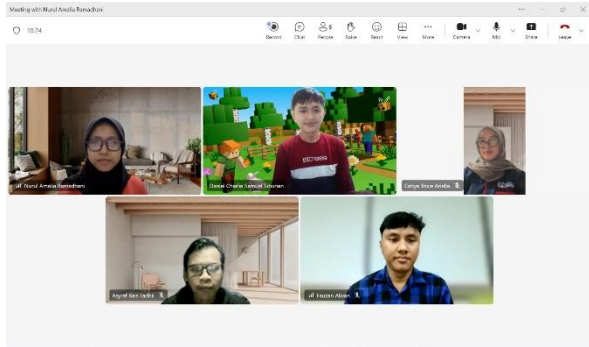
Previous1Next

PROJECT TITLE							MoneyMate Platform Web Interaksi untuk Manajemen Anggaran Harian dan Analisa Keuangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROJECT'S SCOPE							Mengingat Metode Strategis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
WBS NUMBER	BACKGROUND/TASK TITLE	ASSIGNEE	START DATE	END DATE	DURATION	ACT OF TASK COMPLETE	Gantt Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							February				March				April				May				June				July																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Feb 1	Feb 2	Feb 3	Feb 4	Feb 5	Feb 6	Feb 7	Feb 8	Feb 9	Feb 10	Feb 11	Feb 12	Feb 13	Feb 14	Feb 15	Feb 16	Feb 17	Feb 18	Feb 19	Feb 20	Feb 21	Feb 22	Feb 23	Feb 24	Feb 25	Feb 26	Feb 27	Feb 28	Feb 29	Feb 30	Mar 1	Mar 2	Mar 3	Mar 4	Mar 5	Mar 6	Mar 7	Mar 8	Mar 9	Mar 10	Mar 11	Mar 12	Mar 13	Mar 14	Mar 15	Mar 16	Mar 17	Mar 18	Mar 19	Mar 20	Mar 21	Mar 22	Mar 23	Mar 24	Mar 25	Mar 26	Mar 27	Mar 28	Mar 29	Mar 30	Mar 31	Apr 1	Apr 2	Apr 3	Apr 4	Apr 5	Apr 6	Apr 7	Apr 8	Apr 9	Apr 10	Apr 11	Apr 12	Apr 13	Apr 14	Apr 15	Apr 16	Apr 17	Apr 18	Apr 19	Apr 20	Apr 21	Apr 22	Apr 23	Apr 24	Apr 25	Apr 26	Apr 27	Apr 28	Apr 29	Apr 30	May 1	May 2	May 3	May 4	May 5	May 6	May 7	May 8	May 9	May 10	May 11	May 12	May 13	May 14	May 15	May 16	May 17	May 18	May 19	May 20	May 21	May 22	May 23	May 24	May 25	May 26	May 27	May 28	May 29	May 30	May 31	Jun 1	Jun 2	Jun 3	Jun 4	Jun 5	Jun 6	Jun 7	Jun 8	Jun 9	Jun 10	Jun 11	Jun 12	Jun 13	Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23	Jun 24	Jun 25	Jun 26	Jun 27	Jun 28	Jun 29	Jun 30	Jul 1	Jul 2	Jul 3	Jul 4	Jul 5	Jul 6	Jul 7	Jul 8	Jul 9	Jul 10	Jul 11	Jul 12	Jul 13	Jul 14	Jul 15	Jul 16	Jul 17	Jul 18	Jul 19	Jul 20	Jul 21	Jul 22	Jul 23	Jul 24	Jul 25	Jul 26	Jul 27	Jul 28	Jul 29	Jul 30	Jul 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Project Planning																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

LAMPIRAN 2: BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

Problem Don't know where the money goes Difficult to manage budget & savings goals Inconsistent in tracking personal finance Existing Alternatives Finance apps on Play/App Store Excel/Google Sheets Daily notes in notebooks or phone memos	Solution Financial Record Feature Budgeting and Goal Setting Feature Reminder and Financial Report Feature	Unique Value Proposition MoneyMate helps users manage their personal finances effectively and consistently by providing a simple, smart, and user-friendly system that encourages financial awareness and discipline.	Unfair Advantage Automatic budget limit reminders, interactive progress display, and financial charts that motivate users to maintain healthy financial habits.	Customer Segments Student Employees & Freelancers Individuals with financial goals
	Key Metrics Number of active users User Retention Rate User Engagement Number of Transaction Records		Channels Instagram Marketing School Outreach Programs Word-of-Mouth Recommendations	Early Adopters Students and young professionals who want to manage their finances digitally and are interested in personal finance management tools
Cost Structure • Application development costs (UI/UX, Backend) • Domain & Hosting fees • Routine updates and bug fixes		Revenue Streams • Unlimited Balance Management • Additional Categories • Unlimited Financial Goals • Advanced Financial Reports		

LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI Pengerjaan PBL



LAMPIRAN 4: KONTRIBUSI MATAKULIAH PADA PBL

Menulis Bahasa Inggris

Mata kuliah Menulis Bahasa Inggris memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan penyusunan dokumen ilmiah dan teknis menggunakan bahasa Inggris yang baik dan sesuai kaidah akademik. Selama pengembangan proyek MoneyMate, kemampuan ini diterapkan dalam penyusunan artikel ilmiah, dokumentasi teknis, serta pembuatan dokumentasi API dan referensi pengembangan yang menggunakan sumber-sumber berbahasa Inggris.

Metodologi Penelitian

Mata kuliah Metodologi Penelitian berkontribusi dalam memberikan dasar ilmiah pada proses pengembangan proyek MoneyMate, khususnya dalam melakukan identifikasi permasalahan, penyusunan tujuan penelitian, studi pustaka, serta penentuan metode yang digunakan selama pengembangan aplikasi.

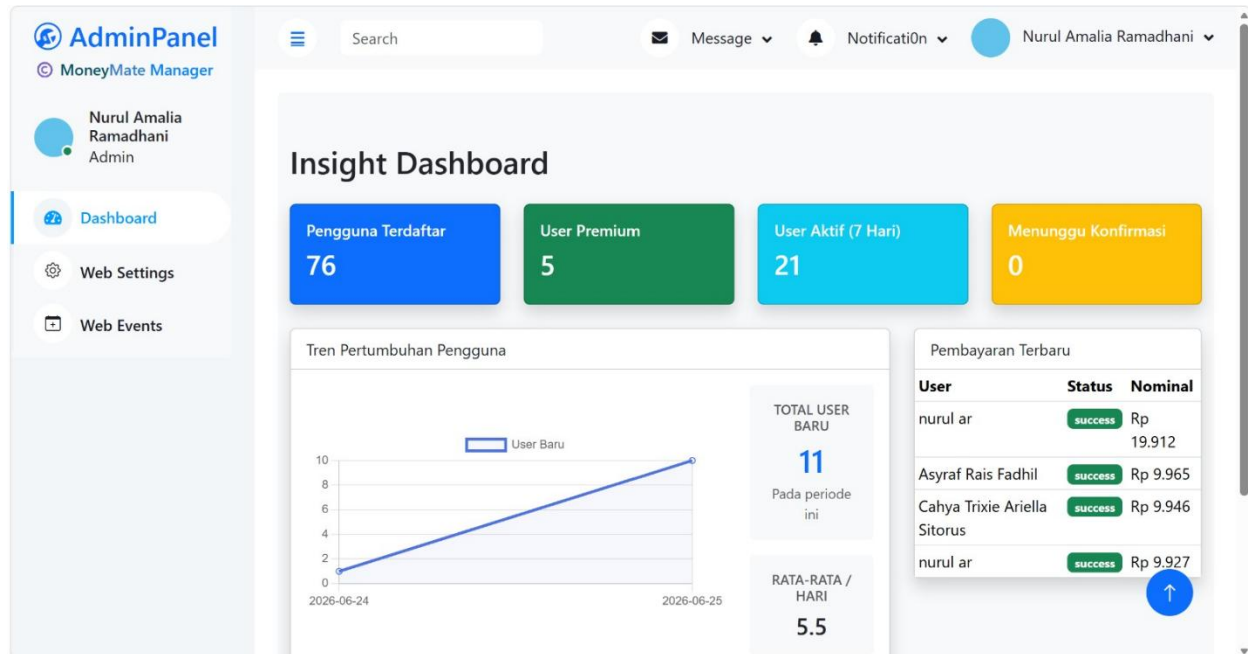
Kapita Selekt

Mata kuliah Kapita Selekt memberikan wawasan mengenai perkembangan teknologi terkini di bidang rekayasa perangkat lunak yang kemudian diterapkan pada pengembangan proyek MoneyMate. Pengetahuan tersebut membantu dalam memilih teknologi yang sesuai untuk menghasilkan aplikasi yang modern, responsif, dan mudah dikembangkan.

Kewirausahaan

Mata kuliah Kewirausahaan memberikan kontribusi dalam membangun aspek bisnis dari proyek MoneyMate, sehingga aplikasi tidak hanya dikembangkan sebagai produk akademik, tetapi juga memiliki nilai komersial dan peluang untuk dikembangkan menjadi usaha berbasis teknologi.

LAMPIRAN 5: STATISTIK APLIKASI / PENGGUNA



- Total Pengguna Terdaftar: 76
- Total Pengguna Aktif (7 hari terakhir): 21
- Total Sesi: 248 sesi
- Rata-rata Sesi per Pengguna: 2,61 sesi/pengguna
- Total Peristiwa Tercatat: 10.941 peristiwa
- Rata-rata Waktu Interaksi: 15 menit 43 detik per pengguna aktif

Fitur yang Paling Sering Digunakan

- Pencatatan Transaksi Keuangan: 1.200 tayangan
- Manajemen Anggaran: 430 tayangan
- Beranda: 387 tayangan
- Visualisasi & Laporan Keuangan: 377 tayangan

LAMPIRAN 6: DRAFT PROPOSAL

Nurul Amalia Ramadhani: [4342311013](#)

Cahya Trixie Ariella: [4342311015](#)

Fauzan Alwan: [4342211018](#)

Daniel Charlie Samuel: [4342311023](#)

Asyraf Rais Fadhil: [4342311026](#)